

Разложение чисел на множители

Хамза хуссен

16 марта 2026, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

Цель работы

Изучение и практическое применение методов программной реализации алгоритма разложения чисел на множители.

Задание

1. Реализовать Алгоритм ρ -метод Полларда
2. Разложить на множители данное преподавателем число.

Алгоритм, реализующий ρ -метод Полларда

Вход: число n , начальное значение s , функция f , обладающая сжимающими свойствами.

Выход: нетривиальный делитель числа n .

1. Положить $a \leftarrow s, b \leftarrow s$.
2. Вычислить $a \leftarrow f(a) \pmod{n}, b \leftarrow f(f(b)) \pmod{n}$.
3. Найти $d = \gcd(a - b, n)$.
4. Если $1 < d < n$, то результат: d .
Если $d = n$, результат: «Делитель не найден».
Если $d = 1$, вернуться на шаг 2.

Пример

Найти ρ -метод Полларда нетривиальный делитель числа $n = 1359331$.

Положим $c = 1$ и $f(x) = x^2 + 5 \pmod{n}$.

Работа алгоритма:

i	a	b	$d = \gcd(a - b, n)$
1	1	1	1
2	6	41	1
3	41	123939	1
4	1686	391594	1
5	123939	438157	1
6	435426	582738	1
7	391594	1144026	1
8	1090062	885749	1181

Выполнение лабораторной работы

ρ -метод Полларда

```
[25]: import math

[26]: def f(x:int, n:int):
      return (x**2 + 5) % n

[29]: def pollards_rho(n:int, a:int, b:int):
      while True:
          a = f(a, n) % n
          b = f(f(b, n), n) % n
          d = math.gcd(a-b, n)

          if d > 1 and d < n:
              p = d
              return p
          if d == n:
              print("Factor not found")
              return None
          if d == 1:
              continue

      print(pollards_rho(1359331, 1, 1))
```

1181

Рис. 1: ρ -метод Полларда

Выводы

Изученил и разработал методы программной реализации алгоритма разложения чисел на множители.

Список литературы

https://en.wikipedia.org/wiki/Pollard%27s_rho_algorithm